

Лабораторная работа №13

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка сервера NFSv4	6
2.2	Настройка клиента и монтирование ресурсов	7
2.3	Подключение каталога с контентом веб-сервера	8
2.4	Подключение каталогов пользователей	9
2.4.1	Проверка доступа	10
2.5	Автоматизация	11
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Настройка сервера NFS и Firewall	6
2.2	Проверка служб в Firewall	7
2.3	Установка nfs-utils на клиенте	7
2.4	Проверка доступных ресурсов на сервере	8
2.5	Монтирование ресурса на клиенте	8
2.6	Проверка статуса удаленных файловых систем	8
2.7	Настройка экспорта веб-каталога	9
2.8	Проверка видимости каталога www на клиенте	9
2.9	Подготовка каталога пользователя на сервере	9
2.10	Экспорт домашнего каталога пользователя	10
2.11	Тестирование записи пользователем и проверка ограничений root	10
2.12	Проверка наличия файла на сервере	11
2.13	Создание скрипта автоматизации на клиенте	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

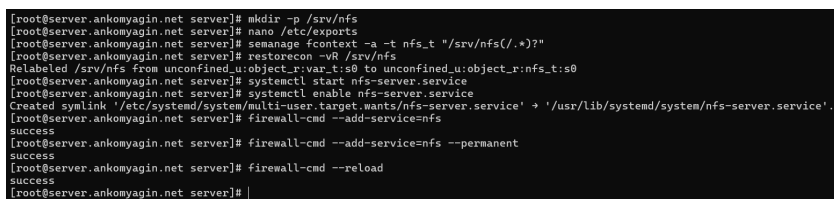
2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

На сервере было установлено необходимое программное обеспечение `nfs-utils`. Создан основной каталог для экспорта `/srv/nfs`. В файле `/etc/exports` прописан общий доступ только на чтение для всех (`*(ro)`). Настроен контекст безопасности SELinux и применены изменения. Запущена служба `nfs-server` и настроен межсетевой экран (добавлены службы `nfs`, `mountd`, `rpc-bind`).

Использованные команды на сервере (рис. 2.1, 2.2):

```
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
systemctl enable --now nfs-server
firewall-cmd --add-service=nfs --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
```

A screenshot of a terminal window showing the execution of several commands to configure an NFS server. The commands include creating the directory /srv/nfs, setting SELinux context, relabeling the directory, enabling and starting the nfs-server service, and adding the necessary services to the firewall. The terminal output shows the successful execution of each command.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /etc/exports
[root@server.ankomyagin.net server]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.ankomyagin.net server]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' -> '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.1: Настройка сервера NFS и Firewall

```
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client
pp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
ent-bsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civiliz
-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-ov
h etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy fr
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabi
irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib
e-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-man
orker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt l
e matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd
nted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut
pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
ppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rp
ttlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submissio
d sssd ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming s
thing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslo
turn turns upnp-client vdsu vnc-server vrrp warpinator wbem-http w
overy-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-
x-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=mountd
Warning: ALREADY_ENABLED: 'mountd' already in 'public'
Warning: ALREADY_ENABLED: 'rpc-bind' already in 'public'
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=mountd
Warning: ALREADY_ENABLED: mountd
Warning: ALREADY_ENABLED: rpc-bind
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.2: Проверка служб в Firewall

2.2 Настройка клиента и монтирование ресурсов

На клиенте установлен пакет nfs-utils (рис. 2.3).

```
[root@client.ankomyagin.net client]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 4:14:24 ago on Sat 15 Nov 2025 11:33:29 AM
UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
nfs-utils x86_64 1:2.8.2-3.el10 baseos 473 k
Installing dependencies:
gssproxy x86_64 0.9.2-10.el10 baseos 111 k
libev x86_64 4.33-14.el10 baseos 52 k
libnfsidmap x86_64 1:2.8.2-3.el10 baseos 61 k
libverto-libev x86_64 0.3.2-10.el10 baseos 13 k
rpcbind x86_64 1.2.7-3.el10 baseos 57 k
sssd-nfs-idmap x86_64 2.10.2-3.el10_0.2 baseos 36 k
```

Рис. 2.3: Установка nfs-utils на клиенте

Выполнена проверка доступных экспортируемых ресурсов на сервере с помощью команды showmount (рис. 2.4).

```
[root@client.ankomyagin.net client]# showmount -e server.ankomyagin.net
Export list for server.ankomyagin.net:
/srv/nfs *
```

Рис. 2.4: Проверка доступных ресурсов на сервере

Создана точка монтирования /mnt/nfs и выполнено монтирование удаленного ресурса. Проверена корректность подключения (рис. 2.5).

```
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.ankomyagin.net:/srv/nfs /mnt/nfs
```

```
[root@client.ankomyagin.net client]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.ankomyagin.net client]# mount server.ankomyagin.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.ankomyagin.net client]# mount
/dev/mapper/pl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=337731,node=753,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nfsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nodev=780)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=531180k,nr_inodes=819200,node=785,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pprop=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=7169)
nfs on /dev/nfs type nfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracfs on /sys/kernel/tracing type tracfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,nr_inodes=1)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot/efi type efifat (rw,relatime,fmode=0077,dmab=0077,codepages=037,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/pl_vbox-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=275500k,nr_inodes=68887,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,_netdev)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=275500k,nr_inodes=68887,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
tmpfs on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfs-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
tmpfs on /run/user/02 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=275500k,nr_inodes=68887,mode=700,uid=0,gid=0,inode64)
portal on /run/user/02/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
server.ankomyagin.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=on,addr=192.168.1.1)
[root@client.ankomyagin.net client]#
```

Рис. 2.5: Монтирование ресурса на клиенте

Для автоматического монтирования при загрузке добавлена запись в /etc/fstab. Проверена работоспособность remote-fs.target (рис. 2.6).

```
[root@client.ankomyagin.net client]# nano /etc/fstab
[root@client.ankomyagin.net client]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Sat 2025-11-15 10:29:31 UTC; 5h 29min ago
   Invocation: 7a272a22ac644beca34947396069f5a4
   Docs: man:systemd.special(7)

Nov 15 10:29:31 client systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[root@client.ankomyagin.net client]#
```

Рис. 2.6: Проверка статуса удаленных файловых систем

2.3 Подключение каталога с контентом веб-сервера

На сервере создан каталог /srv/nfs/www, выполнено bind-монтирование каталога /var/www в структуру NFS. Обновлен файл /etc/exports для экспорта новой

директории в подсеть 192.168.0.0/16 (рис. 2.7).

```
mkdir -p /srv/nfs/www
mount --bind /var/www/ /srv/nfs/www
exportfs -r
```

```
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.ankomyagin.net server]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.ankomyagin.net server]# ls -la /srv/nfs/
total 0
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Nov 15 15:59 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Nov 15 15:49 ..
drwxr-xr-x. 4 apache apache 33 Sep 23 09:14 www
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)' >> /etc/exports
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -r
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -v
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/nfs <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0' >> /etc/fstab
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -r
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.7: Настройка экспорта веб-каталога

На клиенте проверено появление нового ресурса (рис. 2.8).

```
root@client/vagrant/provisioner x + v
[root@client.ankomyagin.net client]# ls -la /mnt/nfs/
total 0
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Nov 15 15:59 .
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Nov 15 15:57 ..
drwxr-xr-x. 4 48 48 33 Sep 23 09:14 www
[root@client.ankomyagin.net client]# showmount -e server.ankomyagin.net
Export list for server.ankomyagin.net:
/srv/nfs *
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16
[root@client.ankomyagin.net client]#
```

Рис. 2.8: Проверка видимости каталога www на клиенте

2.4 Подключение каталогов пользователей

На сервере в домашнем каталоге пользователя ankomyagin создана папка common и тестовый файл. Права доступа ограничены (рис. 2.9).

```
[root@server.ankomyagin.net server]# su - ankomyagin
Last login: Sat Nov 15 11:44:49 UTC 2025 from 192.168.1.30 on pts/4
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ cd ~/common
[ankomyagin@server.ankomyagin.net common]$ touch ankomyagin@server.txt
[ankomyagin@server.ankomyagin.net common]$ exit
logout
```

Рис. 2.9: Подготовка каталога пользователя на сервере

Создана точка монтирования в дереве NFS /srv/nfs/home/ankomyagin, выполнено bind-монтирование и обновление /etc/exports с правами на чтение и запись (rw) для локальной сети (рис. 2.10).

```
mkdir -p /srv/nfs/home/ankomyagin
mount --bind /home/ankomyagin/common /srv/nfs/home/ankomyagin
echo '/srv/nfs/home/ankomyagin 192.168.0.0/16(rw)' >> /etc/exports
exportfs -r
```

```
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/nfs/home/ankomyagin
[root@server.ankomyagin.net server]# mount -o bind /home/ankomyagin/common /srv/nfs/home/ankomyagin
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@server.ankomyagin.net server]# ls -la /srv/nfs/home/ankomyagin/
total 0
drwx-----. 2 ankomyagin ankomyagin 35 Nov 15 16:03 .
drwxr-xr-x. 3 root root 24 Nov 15 16:03 ..
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 0 Nov 15 16:03 ankomyagin@server.txt
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/srv/nfs/home/ankomyagin 192.168.0.0/16(rw)' >> /etc/exports
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/home/ankomyagin/common /srv/nfs/home/ankomyagin none bind 0 0' >> /etc/fstab
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -r
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -v
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/nfs/home/ankomyagin
192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/nfs *world(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.10: Экспорт домашнего каталога пользователя

2.4.1 Проверка доступа

На клиенте выполнен вход под пользователем ankomyagin. Пользователь успешно создал файл в смонтированном каталоге. Также проведена попытка записи от имени root клиента. Получен отказ в доступе (Permission denied), что подтверждает работу механизма root_squash (безопасность NFS по умолчанию) (рис. 2.11).

```
[root@client.ankomyagin.net client]# ls -la /mnt/nfs/home/ankomyagin/
ls: /mnt/nfs/home/ankomyagin/: Permission denied
ls: cannot open directory '/mnt/nfs/home/ankomyagin/': Permission denied
[root@client.ankomyagin.net client]# su - ankomyagin
Last login: Sat Nov 15 15:34:53 UTC 2025 on pts/2
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/ankomyagin
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ touch ankomyagin@client.txt
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ echo "Тестовый файл с клиента" > ankomyagin@client.txt
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ ls -la
total 4
drwx-----. 2 ankomyagin ankomyagin 64 Nov 15 16:05 .
drwxr-xr-x. 3 root root 24 Nov 15 16:03 ..
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 44 Nov 15 16:05 ankomyagin@client.txt
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 0 Nov 15 16:03 ankomyagin@server.txt
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ exit
logout
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /mnt/nfs/home/ankomyagin
-bash: cd: /mnt/nfs/home/ankomyagin: Permission denied
[root@client.ankomyagin.net client]# touch root@client.txt
[root@client.ankomyagin.net client]# rm root@client.txt
```

Рис. 2.11: Тестирование записи пользователем и проверка ограничений root

На сервере проверено, что файл, созданный клиентом, действительно появился в каталоге (рис. 2.12).

```
[root@server.ankomyagin.net server]# su - ankomyagin
Last login: Sat Nov 15 16:02:58 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ ls -la ~/common/
total 8
drwx-----. 2 ankomyagin ankomyagin 64 Nov 15 16:05 .
drwx-----. 17 ankomyagin ankomyagin 4096 Nov 15 16:03 ..
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 44 Nov 15 16:05 ankomyagin@client.txt
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 0 Nov 15 16:03 ankomyagin@server.txt
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ cat ~/common/ankomyagin@client.txt
Тестовый файл с клиента
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.12: Проверка наличия файла на сервере

2.5 Автоматизация

Созданы скрипты `nfs.sh` для автоматической настройки сервера и клиента в среде Vagrant (provisioning). Скрипт включает в себя установку пакетов, настройку firewall, создание каталогов, правку `fstab` и экспортов (рис. 2.13).

```
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.ankomyagin.net client]# touch nfs.sh
[root@client.ankomyagin.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.ankomyagin.net client]# nano nfs.sh
[root@client.ankomyagin.net client]#
```

Рис. 2.13: Создание скрипта автоматизации на клиенте

3 Контрольные вопросы

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?

Файл конфигурации называется `/etc/exports`. В нем перечисляются экспортируемые каталоги, разрешенные клиенты и параметры доступа.

2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?

Для работы NFSv3/NFSv4 требуются порты:

- TCP/UDP 2049 (nfs)
- TCP/UDP 111 (rpcbind)
- TCP/UDP 20048 (mountd)

В `firewalld` достаточно разрешить службы `nfs`, `rpc-bind` и `mountd`.

3. Какую опцию следует использовать в `/etc/fstab`, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?

Следует использовать опцию `_netdev`. Она указывает системе, что устройство требует сети, и предотвращает попытки монтирования до того, как сеть будет поднята.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был настроен сервер NFS для предоставления доступа к файлам по сети. Изучены механизмы экспортирования каталогов (/etc/exports, exportfs), настройки firewall и SELinux для NFS. Отработано монтирование удаленных ресурсов на клиенте, в том числе автоматическое через /etc/fstab. Проверено разграничение прав доступа и работа опции root_squash. Написаны скрипты для автоматизации настройки.

Список литературы

1. Официальная документация Red Hat Enterprise Linux 7. Storage Administration Guide. Chapter 8. Network File System (NFS).
2. Руководство `man exports`, `man nfs`.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Учебно-методическое пособие.